

Chap 2: 생체변환과 개인 감수성 — 요약본

환경의학 APM 2026 — 챕터 2 요약본

Chapter 2: 생체변환 — 개인 감수성 이해하기

■ 핵심 공식

총 독소 부하 = 내부 용량(노출원) - 생체변환 & 배출/제거

명언: "유전자는 총에 장전하지만, 환경이 방아쇠를 당긴다" (Judith Stern)

■ 생체변환 기본 개념

- 지용성 독소 → 지방에 평생 축적 → 생체변환 없이는 배출 불가
- 항상 활성 / 에너지(ATP) 의존 / 영양소에 크게 의존 ★
- 유전적 다형성(SNP)으로 개인별 능력 큰 차이
- 장내 미생물군도 유사 효소로 중요 역할

■ 페이즈 I (CYP450 산화)

주요 CYP450 효소:

- 3A4 — 약물 40-45% (리팜피신, 항경련제로 유도)
- 2D6 — 약물 20-30%
- 1A2 — 카페인, 에스트로겐 (흡연, 탄화육류로 유도)
- 1B1 — 타목시펜 (다이옥신, PCBs로 유도)
- 2E1 — 아세트아미노펜, 에탄올

★ 유도 독소: 담배, 탄화육류, 다이옥신, PCBs, PAHs, 비소, 농약

→ 페이즈 I 과잉 활성 시 "병리적 해독(pathological detoxification)"

= 활성화 중간체(발암물질) 과잉 생성 → 페이즈 II 처리 초과

★ 억제제: 자몽 주스 (CYP3A4) → 약물 혈중 농도 급상승 주의

■ 페이즈 II — 6가지 결합 경로

- ① 글루쿠론산화 (UGT) ★★★ — 가장 중요
- 에스트로겐, 발암물질, 스테로이드 배출
- Gilbert 증후군 (UGT1A1*28) — 미국 인구 3-7%
- 아세트아미노펜 독성, 항암제(이리노테칸) 부작용 위험 ↑
- 베타-글루쿠로니다제 (장내균): 결합 해제 → 독소 재활성화
- 억제제: 칼슘 D-글루카레이트 (체리, 브로콜리)

② 황산화 (SULT)

- 황 함유 채소로 지원
- 손상 시: 화학 민감, 자폐, 알츠하이머, 파킨슨, RA
- 아세트아미노펜 불내성의 원인

③ 메틸화 (MTHFR, SAmE)

- SAmE → 메틸기 제공 (40+ 반응)
- 비소 메틸화 → 배출 가능 형태로 전환
- 손상 지표: 호모시스테인 ↑
- 관련: 지방간, 신경병증, 우울, 불안

④ 글루타티온 결합 (GST) — 가장 강력한 항산화제

- 독성 금속, 지질 과산화물 처리
- 결핍 관련: 심장병, 암, 자폐, 파킨슨, 당뇨, 백내장

⑤ 아미노산 결합 (글리신, 타우린, 아르기닌, 글루타민)

- 타우린: 과잉행동, 발작, 심근병증, 알츠하이머와 관련
- 글루타민: IBD, 장 투과성, 항암치료 환자에 중요

⑥ 아세틸화 (NAT)

- 히스타민, 세로토닌, 설파제 처리
- 급속 아세틸화자: 대장암·유방암 위험 ↑
- 지연 아세틸화자: 화학 민감, 방광암 위험 ↑

■ Nrf2/ARE 경로 — 페이즈 II 유도 열쇠

산화 스트레스 → Nrf2 활성화 → 핵 이동 → ARE 결합
→ 페이즈 II 해독 효소 전사 유도

★ Nrf2 활성화 → 노화와 함께 감소 (파이토케미컬로 보완 가능)

최강 유도제:

- 설포라판 (브로콜리 새싹) ★★★ — 가장 강력
- 커큐민, 알파리포산, 어유(오메가-3)
- 마늘, 카테킨, 레스베라트롤, 생강
- 블루베리, 석류, 라이코펜
- 발효 식품 (특정 락토바실러스 → 설포라판 유사 화합물 생성)

■ 생체변환에 필요한 영양소

페이즈 I 지원: B2, B3, B6, 엽산, B12, 글루타티온, BCAA, 플라보노이드

항산화 (중간체 제거): 비타민 A·C·E, 셀레늄, 아연, 구리, 망간, CoQ10

페이즈 II 결합 보조인자: 글리신, 타우린, 글루타민, NAC, 시스테인, 메티오닌

■ 어떤 환자가 생체변환 개선을 필요로 하는가?

-
- ☐ MCS (다중화학물질 민감증) — 향수, 아황산염, MSG에 반응
 - ☐ 자가면역 질환 (루푸스, RA, MS)
 - ☐ ASD, ADHD, 우울·불안, 기억력 저하, 뇌안개
 - ☐ 당뇨, 대사증후군, 비만
 - ☐ 섬유근육통, 골감소증
 - ☐ SNP 보유자 (MTHFR, UGT1A1, GSTM1 등)
-

■ 임상 전략 요약

- ① 노출 줄이기 (페이지 I 유도제 차단)
 - ② 파이토케미컬 식품으로 페이지 II 유도 (셀포라판 ★)
 - ③ 영양 결핍 보충 (NAC, 글리신, 타우린, 비타민 B군)
 - ④ 장내 베타-글루쿠로니다제 감소 (캄 D-글루카레이트)
 - ⑤ 변비 해결 (독소 재흡수 차단)
 - ⑥ SNP 평가 고려 (UGT1A1, MTHFR, GSTM1)
-

* 요약: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026
